

## 실험 2. 축전기와 전기용량

### 1. 목적

두 도체 사이에 전위차를 가할 때 두 극판에는 똑같은 크기에 반대부호인 전하량이 대전됨을 이해하고 두 전하량 사이에 작용하는 힘을 이용하여 평행판 축전지의 전기용량을 측정하고 이론치와 맞는가를 확인한다.

### 2. 이론

두 도체에 똑같은 크기에 반대부호인 전하량이 축적된 축전기의 전기용량은  $C = \frac{q}{V}$  로 표현하며

전기용량은 두 도체의 크기, 모양, 간격에 따라 결정된다. 국제단위계에서 전기용량  $C$ 의 단위는 패럿이다. 1F는 1볼트당 1쿨롱으로 이 단위는 굉장히 큰 값으로 실제로 쓰이는 단위는 마이크로 패럿 ( $\mu F : 10^{-6} F$ ), 피코 패럿 ( $pF : 10^{-12} F$ )이다.

일정한 간격으로 떨어져 있는 두 도체판 사이에 전원장치를 이용하여 전압을 걸면 두 극판에는 크기가 같고 부호가 반대인 전하  $q$ 와  $-q$ 가 형성된다.

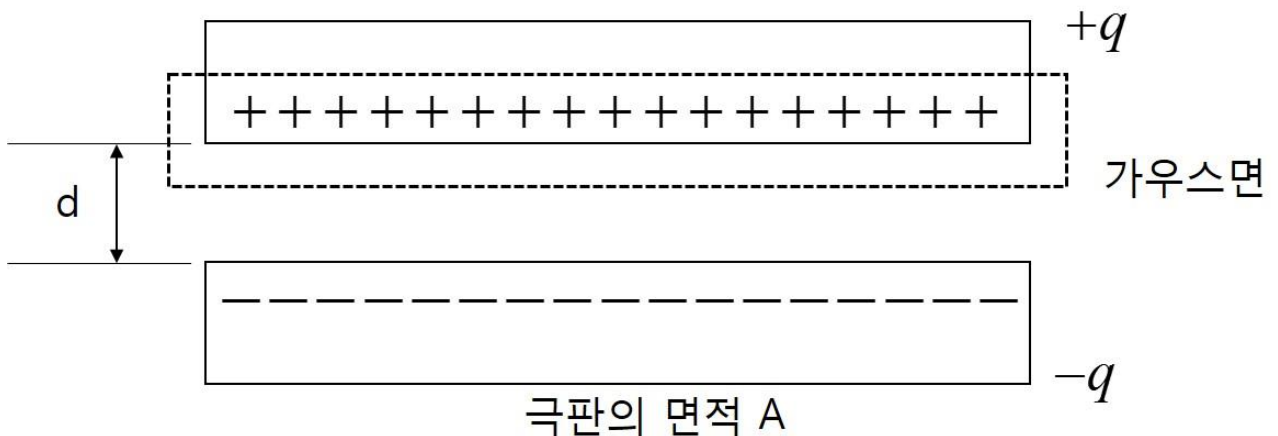


그림1 평행판 축전기에 축전된 전하

그림과 같이 가우스 면을 잡게 되면 가우스 법칙에 의해 두 극판 사이에 전기장을 구할 수 있다.

$$\epsilon_0 \oint E \cdot dA = q$$

$$E = \frac{q}{\epsilon_0 A}$$

( $\epsilon_0$  는 자유공간의 유전율(permittivity)이며  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2$  의 값을 갖는다.)

두 극판 사이에 전위차는

$$V = \int_0^d \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = Ed \quad \text{이고}$$

$q = CV$  의 관계식을 통해 평행판 축전기의 전기용량을 구하게 되면

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad \text{이며}$$

위에 놓인 극판에 축적된 전하량  $q = \frac{\epsilon_0 AV}{d}$  이다. 위에 놓인 극판에 축적된 전하량에 의해 아래

에 놓인 극판이 받는 힘을 구해보면

$$F = (-q)E \quad \text{이다.}$$

$-q$ 는 아래에 놓인 극판의 전하량이며  $E$ 는 위에 놓인 극판에 의한 전기장이므로 두 극판의 전기장 벡터의 방향과 크기가 같다. 아래 극판의 전하량과 위 극판의 전기장을 대입하면,

$$F = -\frac{\epsilon_0 AV^2}{2d^2} \quad \text{가 된다.}$$

축전기의 전기용량을 힘에 대해서 정리하면

$$C = \frac{2Fd}{V^2} \quad \text{로 표현할 수 있다.}$$

일반적인 축전기는 도체 전극 사이에 유전체라고 부르는 비전도체 물질을 포함하고 있다. 유전체를

삽입하면 전극 사이가 진공일 때보다 유전체가 있을 때 더 크다. 원래의 전기용량은  $C_0 = \frac{q}{V_0}$  이고

유전체가 있을 때의 전기용량은  $C = \frac{q}{V}$  이다. 전하가 동일하고 전위차  $V$ 가  $V_0$ 보다 작으므로 유전

체가 있을 때 전기용량  $C$ 는  $C_0$ 보다 크다.

전극 사이의 공간이 어떤 유전체로 채워질 때의 전기용량  $C$ 와 진공일 때의 전기용량  $C_0$ 의 비율을

해당 유전체의 유전상수  $\kappa = \frac{C}{C_0}$ 라고 한다.

### 3. 기구와 장치

콘덴서 실험장치

평행판 시료(직경 150mm, 106mm)

유전체판 시료(유리판,아크릴판)

고압전원장치

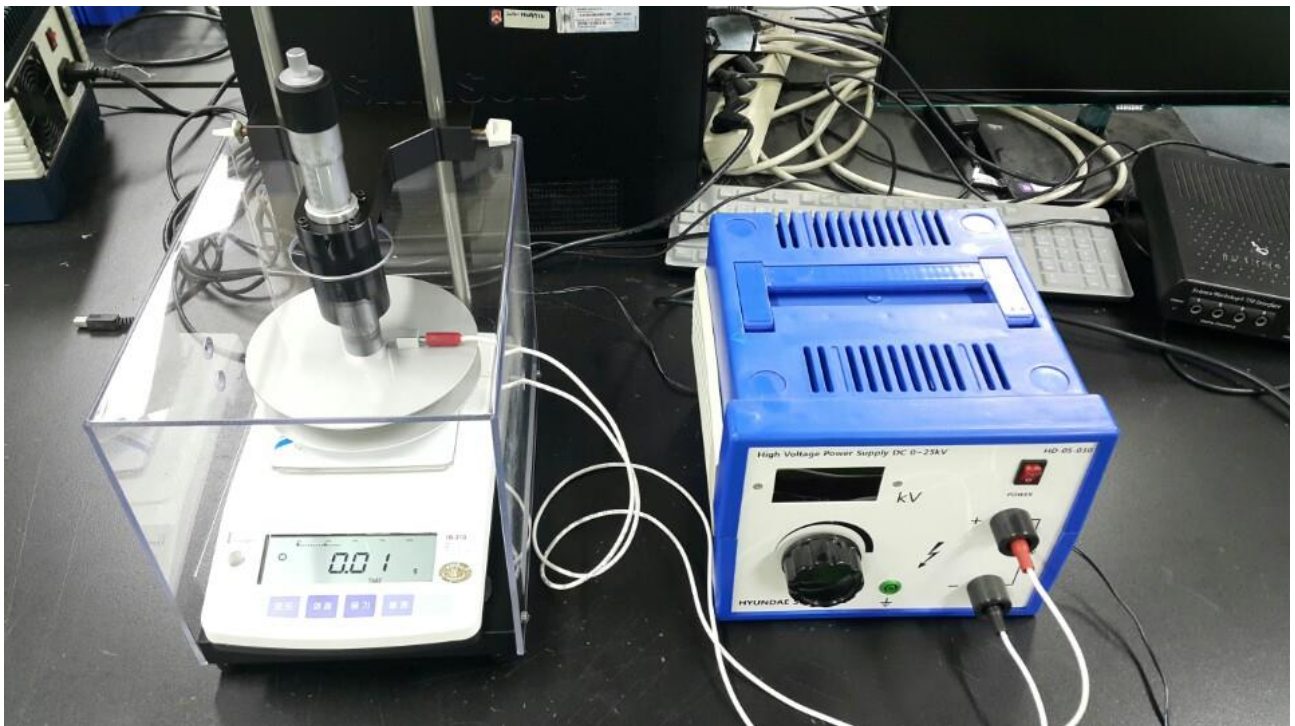
전자저울

고압용 리드선

### 4. 실험 방법

주의사항

- 고압전원장치를 사용하므로 매우 주의하여야 함.
- 대전체 사이에 스파크가 생기면 실험을 즉시 멈춘다.
- 전원장치를 끈 후에는 도체를 접지하거나 드라이버로 상단과 하단 도체판을 단락시켜 잔류전하를 모두 방전한다



- ① 먼저 실험장치 자체의 수평을 맞추기 위해 수평계를 실험장치 베이스 위에 올려놓고 바닥에 있는 나사를 사용하여 수평을 잡는다.
- ② 전자저울을 실험대 위에 올려놓고 저울 뒤에 있는 원형 수평계를 이용하여 다시 저울자체의 수평을 잡는다.
- ③ 먼저 작은 원판( $r=53\text{mm}$ )을 실험대의 상단에 돌려서 고정하고 하단면 부는 리드선을 꼽고 전자저울

위에 올려놓는다. 상단과 하단판의 간격이 약 1cm 정도 되도록 상단고정나사(2개)를 풀어서 밑으로 내리고 두 평판이 수평, 수직으로 정렬 되도록 조절한다.

- ④ 고압전원장치의 전원코드를 연결하고 (+)단자를 상단 평판에 (-)단자를 하단평판에 각각 리드선으로 연결한다. 고압전원의 다이얼이 맨 왼쪽으로 돌려놓고 전원은 켜지 않는다.
- ⑤ 잔자저울을 켜고 상단에 표시된 눈금을 이용하여 두 판사이의 간격을 4mm로 조정하고 평행을 확인한다.
- ⑥ 고압전원을 켜고 서서히 다이얼을 돌려서 두 극판 사이의 전압을 4kV 정도로 맞춘다. 이때 전자저울에 표시되는 질량값을 읽고 데이터를 기록한다. 6kV, 8kV 일때도 작용하는 힘을 나타내는 질량값을 측정하고 데이터를 기록한다.
- ⑦ 상단 회전 손잡이를 돌려서 두 극판 사이의 거리를 조절하고 간격을 6, 8, 10, 12mm로 변화시켜 가며 위의 측정을 반복하고 데이터를 기록한다.
- ⑧ 실험이 끝나면 평행판 시료를 큰 것( $r=75\text{mm}$ )으로 교체하고 다시 위의 실험을 반복하여 측정, 기록한다.
- ⑨ 축전기 판 사이에 유전체가 들어갈 때 차이를 알아보기 위해 유리판을 큰 원판의 하단부에 올려놓고 판 간격을 6mm로 조정하여 전기용량을 측정하고 데이터를 기록하고 유리에 대한 유전율을 계산한다.
- ⑩ 아크릴판에 대해서도 위의 측정을 반복해보고 아크릴판의 유전율도 계산해 본다.

## 5. 실험 결과

1)  $r=53\text{mm}$ (극판면적  $A=$ \_\_\_\_\_)

| d(mm) | 측정      |       |       | 이론값C(pF) | 오차(%) |
|-------|---------|-------|-------|----------|-------|
|       | 전위차(kV) | 질량(g) | C(pF) |          |       |
| 6     | 4       |       |       |          |       |
|       | 6       |       |       |          |       |
|       | 8       |       |       |          |       |

| d(mm) | 측정      |       |       | 이론값C(pF) | 오차(%) |
|-------|---------|-------|-------|----------|-------|
|       | 전위차(kV) | 질량(g) | C(pF) |          |       |
| 4     | 8       |       |       |          |       |
| 6     |         |       |       |          |       |
| 8     |         |       |       |          |       |
| 10    |         |       |       |          |       |
| 12    |         |       |       |          |       |

2)  $r=75\text{mm}$ (극판면적  $A=\underline{\hspace{2cm}}$ )

| d(mm) | 측정      |       |       | 이론값C(pF) | 오차(%) |
|-------|---------|-------|-------|----------|-------|
|       | 전위차(kV) | 질량(g) | C(pF) |          |       |
| 4     | 8       |       |       |          |       |
| 6     |         |       |       |          |       |
| 8     |         |       |       |          |       |
| 10    |         |       |       |          |       |
| 12    |         |       |       |          |       |

3) 두께 3mm의 유전체 판이 있을 때( $d=6\text{mm}$ )

| 매질   | 측정      |       |       | 이론값C(pF) | 오차(%) |
|------|---------|-------|-------|----------|-------|
|      | 전위차(kV) | 질량(g) | C(pF) |          |       |
| 유리   |         |       |       |          |       |
| 아크릴판 |         |       |       |          |       |

## 6. 질문

1. 두 극판 사이에 유리판과 아크릴판 등을 각각 끼웠을 때 전기용량의 변화는 어떠한가? 내부 전기장의 세기는? 이 경우는 축전기의 어떠한 연결로 생각할 수 있는가?
2. 두 극판 사이에 힘이 작용할 때 거리는 변하지 않을까? 그렇다면 그 이유는 무엇인가?
3. 극판 상단에 고압전원의 (+)극을 연결하고, 하단 극판은 고압전원의 (-)극과 접지를 동시에 연결하여 전압을 가하면 어떻게 될까? 이 경우도 접지가 없이 전압을 가하는 경우와 같은가?